

Act.03 - Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables

- CNO V. Seguridad Informática

Nombre: Leonardo Serrano ZermenoFecha: 03/02/26

Calf: _____

1. Completa los espacios conforme se explica el flujo del paquete.

Cuando un paquete llega al sistema, primero pasa por una tabla,
después por una cadena y finalmente se ejecuta una acción.

2. Relaciona cada tabla con su propósito principal.

Tabla	Propósito principal	Ejemplo de uso (01 palabra o frase corta).
FILTER	Filtrado de paquetes	Permitir o bloquear tráfico
NAT	traducción de direcciones	Hacer NAT o port forwarding
MANGLE	Modificación avanzada de pkts	Cambiar cabeceras
RAW	excepciones al seguimiento de conn.	Paquetes que no se deben inspeccionar
SECURITY	etiquetas de seguridad	contextos de seguridad adicionales

3. Anatomía de un comando iptables:

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

cadena *match module* *acción*

4. Este comando permite: el tráfico web hacia el servidor, permitiendo el tráfico de HTTP y HTTPS

5. Variables y opciones comunes

a) Limitar intentos por minuto

--limit 5/minute

b) Filtrar por IP de origen

-s 0 --source

c) Ver solo números, sin DNS (ni resolución de puertos)

-L -n

d) Ver reglas con contadores (paquetes y bytes)

-L -v

6. ¿Que hace esta regla?

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 \\\n-m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

Permite tráfico TCP entrante por la interfaz eth0 a los puertos 22, 80, 443, siempre que sea parte de una conexión nueva o establecida. Permite SSH, HTTP y HTTPS respectivamente

7. Permitir tráfico HTTP entrante

iptables -A INPUT port 80 -- ACCEPT

8. Permitir todo el tráfico saliente

iptables -A OUTPUT ACCEPT

9. Permitir SSH solo desde la IP 192.168.1.50

iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.50 --dport 22 -- ACCEPT

10. Permitir tráfico TCP entrante a puertos 80 y 443 solo si es conexión establecida o relacionada

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 --m conntrack --ctstate Established,related -- ACCEPT

11. Permitir tráfico TCP entrante por eth0 a 22, 80 y 443, registrar intentos y permitir solo NEW y ESTABLISHED

1 iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m conntrack --ctstate NEW LOG --log-prefix "Conexión nueva;"

2 iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m conntrack --ctstate New, ESTABLISHED -- ACCEPT -- LOG --log-prefix "Conexion Nueva"